

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0022/26	Data abertura: 02/06/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A	Aplicadora: O mesmo		
Contato: Rafael	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: rafael.furlan@zaccaria.com.br			
Setor: Pintura	Data de fechamento: 02/06/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Banho químico.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBA 093		
Cor: Branco Liso Brilhante Primid.		
Lote: 2605310/01	Fabricação: 15/05/2026	Validade: 15/05/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: Wagner.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar acompanhamento técnico para homologação da customização do produto PBA 093 junto ao cliente.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Felipe – Analista de Processos Zaccaria.

André – Lider de Pintura Zaccaria.

Equipe de pintura – Zaccaria.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Limpeza manual das peças com thinner após tratamento superficial utilizando desengraxante e inibidor químico;
- ✓ Aplicação do produto utilizando equipamento Wagner, com parâmetros de 80 kV de tensão e 100% de vazão de pó;
- ✓ Verificação do comportamento do produto em peças submetidas a vibrações decorrentes das irregularidades do piso da linha de produção;
- ✓ Cura das peças em estufa estacionária à temperatura de 200 °C, com tempo de cura de 25 minutos;
- ✓ Termografia na estufa;
- ✓ Aferição da espessura da camada aplicada nas peças;
- ✓ Avaliação visual da tonalidade do produto em comparação com produto concorrente;
- ✓ Realização de teste de aderência;
- ✓ Realização de teste de cura (MEK).

4- COMENTÁRIOS:

O cliente possui duas linhas de pintura estacionárias, sendo uma dedicada exclusivamente à aplicação de produtos brancos e outra destinada às demais cores utilizadas no processo.

No momento da visita técnica, a linha dedicada aos produtos brancos encontrava-se em operação com um produto concorrente, não havendo disponibilidade para realização de testes com o nosso material.

Cabe ressaltar que a linha utilizada para os testes (linha de produtos coloridos) possui o mesmo sistema de aplicação, equipamentos e condições operacionais da linha de brancos, incluindo a irregularidade do piso observada. Dessa forma, foi possível realizar a validação dos testes e avaliações nessa linha de pintura, garantindo representatividade dos resultados obtidos.

5 – CONCLUSÃO:

Após a realização dos testes, foi observado comportamento satisfatório do produto em comparação ao lote anterior à customização.

Durante a aplicação, o produto apresentou boa deposição de pó nas peças. No trajeto do carrinho até a estufa, não foram observadas falhas nas peças aplicadas, mesmo diante das diversas vibrações e solavancos decorrentes das irregularidades do piso ao qual o carrinho é submetido durante o deslocamento.

Na avaliação visual de cor, o produto foi aprovado, apresentando tonalidade semelhante à do produto concorrente, considerado como referência pelo cliente.

Após a cura das peças, foi realizada a aferição da espessura da camada aplicada, sendo obtidos resultados dentro da especificação técnica do produto. Em alguns pontos, foram observadas espessuras ligeiramente superiores ao especificado, ocasião em que o cliente foi orientado quanto à importância do controle de camada durante o processo de aplicação.

Com base nos resultados do laudo termográfico, verificou-se que a estufa do cliente não atingiu a temperatura de 200 °C, apresentando patamar de cura de 21 minutos a 180 °C, condição considerada como limite mínimo para a adequada cura do produto. Dessa forma, foram executados os testes de cura (MEK) e aderência (grade), nos quais as peças apresentaram resultados satisfatórios, sendo aprovadas em ambos os ensaios.

Diante dos resultados obtidos, o produto foi aprovado pelo cliente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagem 01 - Caixa do produto submetida aos testes. Caixa 03 lote 2605310/01.

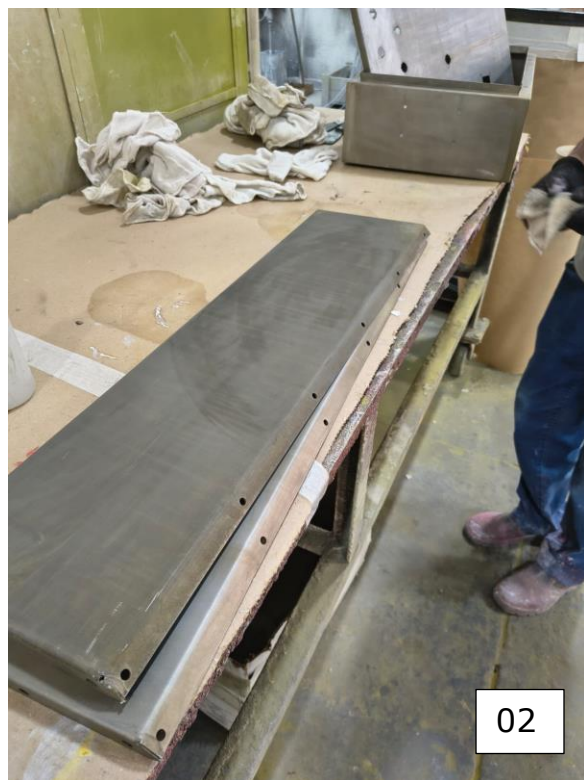


Imagem 02 - Limpeza manual das peças com pano e thinner após a realização do preparo de superfície por meio de banho químico.



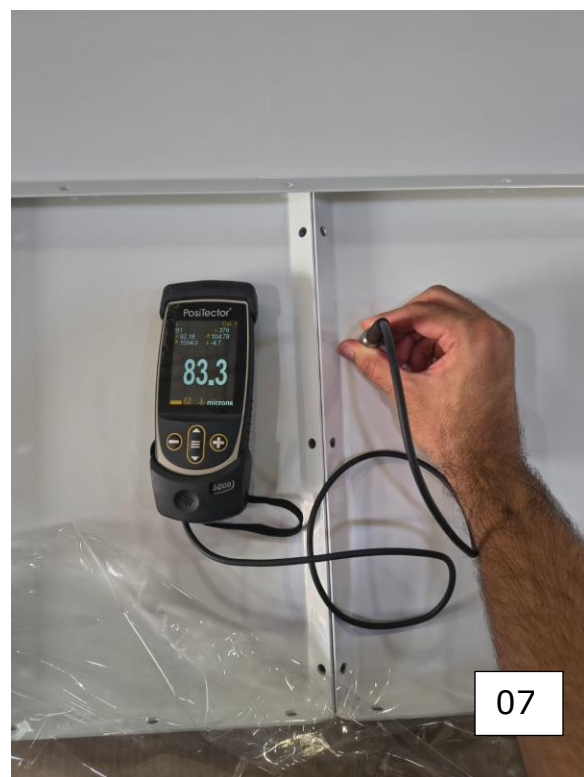
Imagem 03 – Equipamento de aplicação utilizado nos testes (Wagner), configurado com 80 kV de tensão eletrostática e 100% de vazão de pó.

03



Imagem 04 – Processo de aplicação das peças durante a realização dos testes, utilizando os parâmetros definidos para avaliação do produto.

04





Imagens 05,06,07,08,09 e 10 – Aferição de camada aplicada.



Imagem 11 – Avaliação visual da tonalidade do produto em comparação com produto concorrente.



Imagens 12 e 13 – Aspecto final do produto.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com